# 1 Taylor de graus superiores: além da reta

A aproximação de primeira ordem usa o valor e a inclinação da função em um centro $a$. Para acompanhar também sua curvatura, acrescentamos um termo com a segunda derivada. Ordens seguintes usam derivadas sucessivas: $f'' = (f')'$, $f''' = (f'')'$ e, em geral, $f^{(k)}$ é a derivada de ordem $k$, não uma potência de $f$.

**O polinômio reúne informações no mesmo centro**

Se $f$ tem derivadas contínuas até a ordem $n$ em uma vizinhança de $a$, construímos

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \\ &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n. \end{aligned}$$

Aqui $f^{(0)} = f$, $0! = 1$ e $k! = 1 \cdot 2 \cdots k$ para $k \geq 1$. O grau é **no máximo** $n$: alguns coeficientes podem ser zero. Os fatores $k!$ fazem com que $P_n$ e $f$ tenham os mesmos valores das derivadas até a ordem $n$ no centro.

**Sem aprofundar a teoria:** perto de $a$, usamos $f(x) \approx P_n(x)$, e não uma igualdade geral. Para ordem 2, por exemplo,

$$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2.$$

Essa aproximação é por uma parábola quando $f''(a) \neq 0$, em vez de apenas uma reta.

**Um termo a mais na aproximação de $e^x$**

Todas as derivadas de $e^x$ são $e^x$. Em $a = 0$, seus valores são 1, portanto

$$P_1(x) = 1 + x, \qquad P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

Para $x = 0{,}1$, obtemos $e^{0{,}1} \approx P_2(0{,}1) = 1{,}105$, enquanto $P_1(0{,}1) = 1{,}1$. Neste exemplo, o termo quadrático melhora a estimativa. Isso não é uma garantia de que aumentar a ordem sempre melhore qualquer aproximação em qualquer ponto.